FÍSICA II – 1er parcial – 19 / 4 / 2018

ALUMNO: [redacted] LEGAJO: [redacted] Nº ORDEN: [redacted]

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA

Ejercicio 1

Sobre una pantalla ubicada a 40 cm de un objeto, se observa su imagen cuatro veces mayor al ser proyectada a través de una lente. Todo el sistema óptico está inmerso en aire.

a) Determine la distancia focal imagen de la lente.

b) Se saca la lente y se reemplaza la pantalla por un espejo cóncavo, de forma tal que su vértice coincida con la posición anterior de la pantalla sobre el eje óptico del sistema. ¿Para qué rango de valores del radio de curvatura del espejo se produce una imagen virtual?

Ejercicio 2

Se sabe que un sistema masa-amortiguador-resorte disipa 79,28 % de su energía en exactamente dos ciclos completos (considere válida la aproximación de oscilador débilmente amortiguado). A continuación, se aplica al sistema una fuerza $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, observándose que al variar la frecuencia ω, se obtiene el máximo de potencia disipada cuando $\omega = 3\ s^{-1}$. Datos: $F_0 = 9$ N; $m = 10$ kg.

a) Determine el factor de calidad del sistema.

b) Calcule para qué valores de frecuencia la potencia media entregada al sistema será la mitad del máximo.

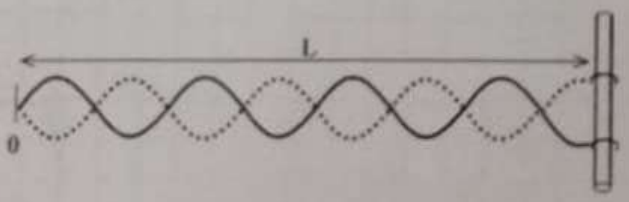
c) Escriba una expresión para la oscilación en régimen estacionario de máxima potencia.

Ejercicio 3

Una cuerda de masa $m = 500$ g, longitud $L = 1{,}2$ m y tensión $F = 240$ N, tiene un extremo fijo ($x = 0$), mientras que el otro extremo está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical. El sistema vibra en el armónico n indicado en la figura. En un instante $t = 0$, la energía cinética total de la cuerda es 240 J y el elemento de cuerda ubicado en $x = 0{,}08$ m está en $y = 0$ y moviéndose hacia arriba.

a) Calcule la energía potencial del tramo comprendido entre los puntos $x_1 = 0{,}24$ m y $x_2 = 0{,}48$ m en el instante $t_A = 0{,}01$ s y la energía mecánica del mismo tramo en el instante $t_B = 0{,}032$ s.

b) Escriba expresiones para dos ondas propagantes que generen la onda estacionaria de la figura.



Ejercicio 4

Un rayo láser incide normalmente sobre la superficie de un líquido ($n = 1{,}346$). Dentro del líquido, hay un espejo plano sumergido que forma un ángulo ϕ con el fondo. Determine el valor mínimo de ϕ para que el rayo reflejado en el espejo experimente reflexión total en la interfase líquido-aire.

